

Tarea 1

Señales, Sistemas y Procesamiento Digital de Señales

Fecha de asignación: 14 de septiembre de 2026	Fecha de entrega: 20 de septiembre de 2026
Modalidad: Individual	Entrega: TEC Digital y repositorio

La entrega es individual. La tarea debe subirse a un repositorio de GitHub o GitLab, con acceso para el profesor. Además, debe subirse a TEC Digital un archivo ZIP o TAR que sea una réplica del repositorio, únicamente con fines de respaldo. Tanto el contenido del repositorio como el archivo de respaldo en TEC Digital deben estar subidos antes de la fecha límite de entrega: 20 de septiembre de 2026, antes de las 23:59. El usuario del profesor tanto en GitHub como en GitLab es **michaelgruner**; asegúrese de otorgarle acceso al repositorio. El repositorio debe contener el reporte en PDF y todo el código fuente necesario para resolver la tarea, incluyendo un **README.md** con las instrucciones de instalación, construcción y ejecución. El código debe poder ejecutarse en un sistema operativo de software libre basado en Linux, como Ubuntu, Kubuntu, Debian, Fedora u Omarchy, entre otros.

Justifique sus respuestas con ecuaciones, unidades y procedimientos reproducibles. Cuando se solicite una comprobación en Python, incluya el código en el repositorio y documente las dependencias requeridas.

1. Muestreo y aliasing en señales musicales

En la cultura occidental se ha adoptado el sistema musical de 12 semitonos por octava, denominado *sistema de afinación de temperamento igual*. Una octava está formada por las siguientes notas (semitonos):

La $\sharp$	Si	Do	Do $\sharp$	Re	Re $\sharp$	Mi	Fa	Fa $\sharp$	Sol	Sol $\sharp$	La	La $\sharp$	Si	Do	Do $\sharp$
-------------	----	----	-------------	----	-------------	----	----	-------------	-----	--------------	----	-------------	----	----	-------------

Para diferenciar entre octavas consecutivas se le asigna a cada una un número entero. Así, la octava central recibe el número 4, la octava siguiente el número 5 y la anterior 3. La tabla anterior se podría visualizar como:

La $\sharp_3$	Si ₃	Do ₄	Do $\sharp_4$	Re ₄	Re $\sharp_4$	Mi ₄	Fa ₄	Fa $\sharp_4$	Sol ₄	Sol $\sharp_4$	La ₄	La $\sharp_4$	Si ₄	Do ₅	Do $\sharp_5$
---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------

Para asociar una frecuencia a una nota se puede usar La₄ y su respectiva frecuencia $F_{La_4} = 440$ Hz como referencia y utilizar

$$F = F_{La_4} 2^{\frac{n}{12}}, \quad (1)$$

donde n es el número de semitonos que separan ambas notas. Por ejemplo:

$$F_{\text{Do}_5} = 440 \cdot 2^{\frac{3}{12}} = 523.25 \text{ Hz},$$
$$F_{\text{Re}\sharp_4} = 440 \cdot 2^{\frac{-6}{12}} = 311.13 \text{ Hz},$$
$$F_{\text{Si}_6} = 440 \cdot 2^{\frac{26}{12}} = 1975.53 \text{ Hz}.$$

Usted consta de un sistema digital que captura audio a 8 kHz y su tarea es grabar instrumentos musicales. Asuma, por simplicidad, que dichos instrumentos emiten tonos puros (señales sinusoidales).

- ¿Cuál es la frecuencia de muestreo y la frecuencia de plegado del sistema?
- ¿Cuál es la nota musical más alta que su sistema puede grabar?
- El artículo [*What's the Highest Note on a Piccolo?*](#) de Piccolo Perfection menciona digitaciones para alcanzar hasta un $\text{Mi}\flat_8$ en el piccolo, aunque la autora reconoce no haberlas probado personalmente. Suponga que un intérprete logra emitir dicha nota. Explique qué ocurrirá cuando la grabe. ¿Cuál es la frecuencia (en Hz) que se escuchará al reproducir la grabación? ¿Cuál es la nota más cercana a esta frecuencia?
- Investigue el concepto de filtro anti-aliasing y el problema que resuelve en este escenario. Limítese a conceptos estudiados hasta el momento.

2. Visualización de una señal y su alias

Realice un programa en Python que grafique de forma aproximada las funciones sinusoidales como se muestra en la Figura 1.

Habilite como parámetros de usuario:

- la frecuencia natural F de la señal analógica (en Hz). Su programa debe considerar todo el rango posible de frecuencias;
- la frecuencia de muestreo F_s a utilizar;
- el número de ciclos que se mostrarán de la señal analógica original.

A partir de dichos parámetros, usted debe mostrar:

- la señal seno original con la frecuencia especificada por el usuario;
- el alias de esa señal (si aplica) que se encuentre en el rango $-F_s/2$ a $F_s/2$;
- las muestras tomadas con dicha frecuencia de muestreo para ambas señales;
- las unidades temporales en el eje x .

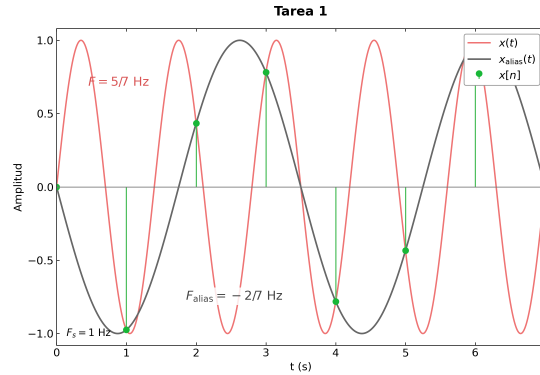


Figura 1. Señal sinusoidal de frecuencia $F = 5/7$ Hz, su alias de frecuencia $F_{\text{alias}} = -2/7$ Hz y sus muestras para $F_s = 1$ Hz.

3. Aliasing para recuperar la información de una señal modulada

En telecomunicaciones se utiliza una técnica llamada modulación, que permite modificar una señal para que pueda compartir un mismo medio de transmisión con otras señales y el receptor pueda separarlas. Por ejemplo, muchas emisoras de radio transmiten al mismo tiempo y sus señales llegan a una misma antena; sin embargo, podemos sintonizar una emisora y escuchar su contenido.

Estudiaremos cómo funciona la modulación en una lección posterior. Por ahora, utilizaremos una señal sencilla para explorar una aplicación del muestreo: aprovechar el aliasing, que normalmente buscamos evitar, para recuperar la información de una señal modulada.

Considere la señal

$$x(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t), \quad (2)$$

donde t está expresado en segundos. El tono de 100 Hz representa la información que se desea transmitir, mientras que el tono de 1000 Hz se denomina *portadora*.

Su tarea es recuperar muestras del tono original

$$m(t) = \cos(2\pi 100t) \quad (3)$$

mediante una elección adecuada de la frecuencia de muestreo de $x(t)$ y operaciones aritméticas sobre las muestras obtenidas. Suponga que la primera muestra se toma en $t = 0$.

- Utilice identidades trigonométricas para expresar $x(t)$ como una suma de tonos puros. Indique la frecuencia y la amplitud de cada tono. Determine la frecuencia de Nyquist de $x(t)$.
- A partir de las frecuencias obtenidas en el inciso anterior, encuentre una frecuencia de muestreo que elimine la oscilación de la portadora y permita recuperar el tono de información sin aliasing de este último. Justifique su elección.

- c) Escriba la suma de los componentes obtenidos después del plegado y simplifíquela para obtener una expresión de $x[n]$. Determine qué operaciones aritméticas debe realizar sobre esas muestras para recuperar $m[n] = m(n/F_s)$.
- d) Compruebe su resultado en Python. Grafique $x(t)$ y sus muestras. En una segunda gráfica, muestre $m(t)$ y las muestras recuperadas mediante su procedimiento. Represente tres ciclos del tono de 100 Hz e indique las unidades temporales en los ejes horizontales. Compare numéricamente las muestras recuperadas con las calculadas directamente a partir de $m(t)$.
- e) Suponga ahora que la portadora tiene una fase desconocida:

$$x_\phi(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t + \phi).$$

Manteniendo la frecuencia de muestreo elegida, utilice identidades trigonométricas y el plegado de los componentes para obtener una expresión de las muestras en función de ϕ . Examine los casos $\phi = \pi/3$ y $\phi = \pi/2$. ¿El procedimiento propuesto permite recuperar la información para cualquier fase de la portadora? Justifique su respuesta.

4. Cuantización y representación en punto fijo

Un sensor produce una señal cuyos valores están entre -3 V y 3 V. Se dispone de un procesador de 8 bits para procesar esta señal.

- a) Considere una representación que asigna uniformemente los códigos disponibles al intervalo de -3 V a 3 V, incluyendo ambos extremos. Determine el número de niveles y el cuanto de esta representación.
- b) El punto fijo es una forma de aproximar números reales mediante una representación binaria. Para ello, se fija una cantidad de bits para la parte entera y otra para la parte fraccionaria. La gran ventaja de esta representación es que permite utilizar aritmética de números enteros para realizar operaciones con valores fraccionarios, sin requerir hardware especializado para operaciones de punto flotante. La distribución de los bits determina un compromiso entre el rango de valores representables y la resolución.

En la notación $Qm.n$, m indica los bits de la parte entera, incluido el signo, y n los bits fraccionarios. En este problema se utilizará complemento a dos para representar los números con signo.

Determine el formato de punto fijo que permita representar el intervalo del sensor con la mayor resolución posible. Indique su rango y su cuanto. Compare la resolución con la obtenida en el inciso anterior y, si hay alguna diferencia, explique a qué se debe.

- c) Investigue cómo funcionan la suma y la multiplicación en punto fijo. Explique cómo se opera sobre los códigos almacenados, cómo se interpreta la escala del resultado y qué dificultades pueden surgir al limitar su almacenamiento a 8 bits.
- d) Se desea sumar y multiplicar dos mediciones del sensor. Determine, para cada operación, el formato de punto fijo necesario para almacenar el resultado en 8 bits, cubriendo todos los valores posibles y conservando la mayor resolución posible. Indique el rango representable y el cuanto en ambos casos. Justifique sus elecciones.

- e) Suponga que el sensor produce una señal sinusoidal perfecta de amplitud 3 V. Calcule la relación señal a ruido de cuantización, expresada en decibelios, al representar esta señal en cada uno de los formatos obtenidos en los incisos a), b) y las dos representaciones del inciso d). Considere cuantización por redondeo y un error de cuantización aproximadamente uniforme.

5. Investigación de un caso de conducción temeraria

Usted es contratado como consultor en Procesamiento Digital de Señales por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para ayudar a resolver un posible caso de conducción temeraria. El sospechoso fue detenido en un retén y los investigadores decomisaron una cámara vehicular [Garmin Dash Cam Mini 2](#) que contiene un video de parte del recorrido.

En el video se observa el vehículo transitando por la [autopista Florencio del Castillo](#). Debido a la neblina, solamente se distingue con claridad la línea blanca discontinua que separa los carriles.

La tarjeta de memoria de la cámara se encontraba dañada, por lo que los investigadores solamente pudieron recuperar uno de cada 15 cuadros del video original. El análisis del desplazamiento de la demarcación entre los cuadros recuperados produce una velocidad aparente de aproximadamente 47 km/h en el sentido del recorrido.

Como evidencia adicional, el OIJ determinó que el celular del sospechoso fue localizado inicialmente dentro de un radio de 600 m alrededor de una torre ubicada en el [primer punto](#). Sesenta segundos después, el mismo celular fue localizado dentro de un radio de 900 m alrededor de una segunda torre ubicada en el [segundo punto](#). Suponga que el vehículo se desplazó por el tramo de carretera que comunica ambas zonas durante ese intervalo.

Prepare un informe técnico que describa exactamente cómo llegó a su conclusión. Incluya las fuentes consultadas, los supuestos adoptados, el método de cálculo, la incertidumbre y cualquier limitación de la evidencia.

¿A qué velocidad aproximada, en kilómetros por hora, viajaba el sospechoso? Expresé su resultado con una incertidumbre de ± 10 km/h.